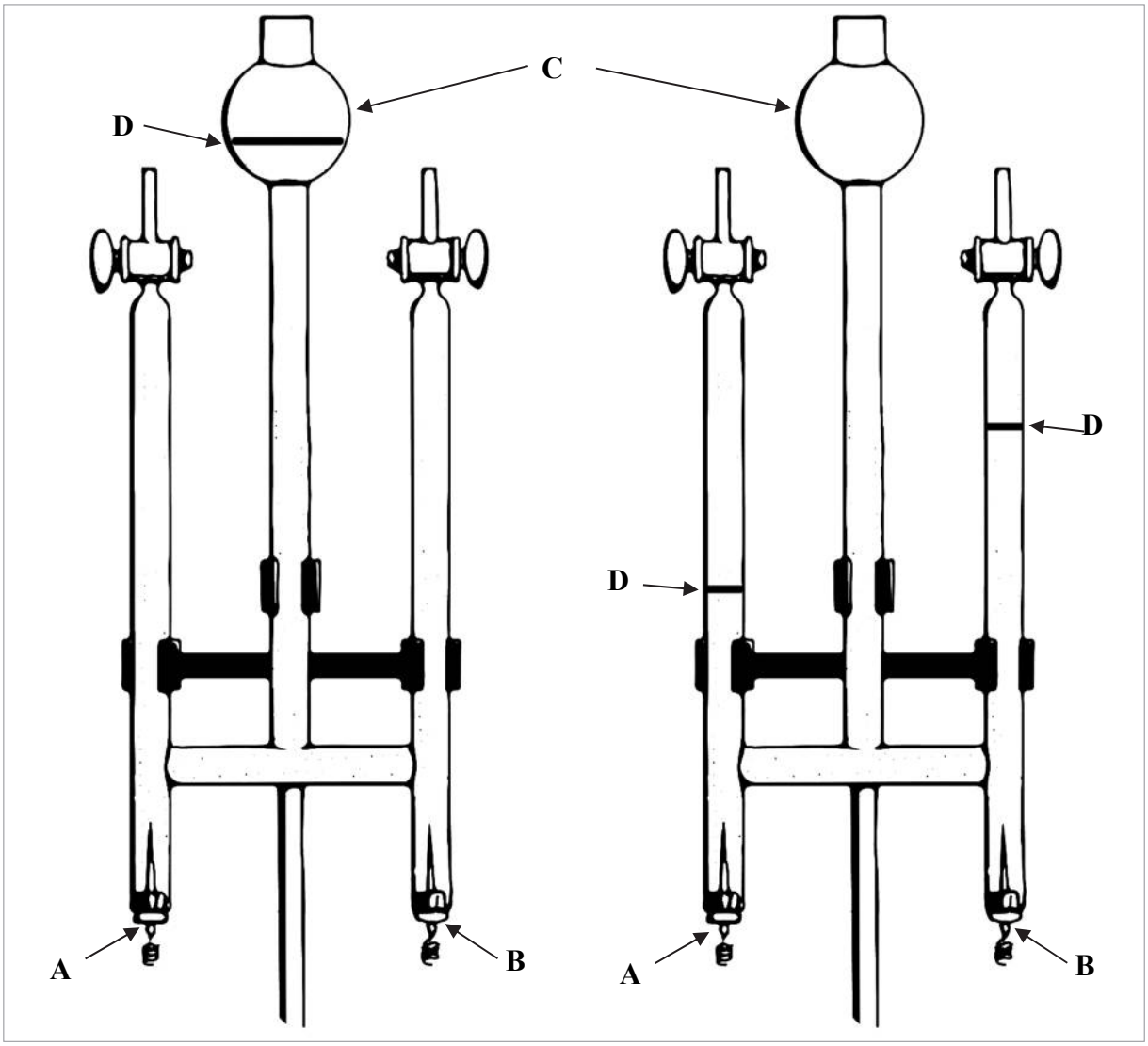
8. Kísérletelemző és számítási feladat

Az alábbi vízbontó készülékbe 250 cm^3 híg, 3,00 tömegszázalékos kénsavoldatot töltöttek. Az **1. ábrán** a kezdeti, a **2. ábrán** a vízbontás utáni állapotot jelöltük. A **D** betű a folyadékszinteket, az **A** és **B** a platinaelektródokat jelöli. Az **1. ábrán** a készülék két oldalsó csövében a folyadék teljesen kitölti az üvegcsap alatti részt, a készülék két oldalsó szárában a folyadék felett nincs gáz. A **2. ábrán** a cső két szárában eltér a folyadékszint magassága, a **C**-vel jelölt gömbben itt nem jelöltük a folyadékszintet.



1. ábra

2. ábra

a) Adja meg az ábrák alapján az A és B jelű elektród nevét és pólusát!

	Megnevezés	*Pólus*
A elektród		
B elektród		

b) Írja fel a kénsavoldat esetében a két elektródfolyamat egyenletét!

A elektródon lejátszódó folyamat:

B elektródon lejátszódó folyamat:

c) Hogyan változik…

• …az 1. ábrán a **C**-vel jelölt üveggömbben a **D**-vel jelölt folyadékszint az elektrolízis megkezdése után?

_____

• …a pH az **A** elektród környezetében? _____

• …a pH a **B** elektród környezetében? _____

d) Számítsa ki, hány percig tartott az elektrolízis 100 mA állandó áramerősséggel, ha az A jelű elektród feletti csőben a gáz térfogata 20,0 cm^3 lett (25 °C-on és 101,3 kPa nyomáson)!

e) A készüléket egy tanár demonstrációs kísérletekre használja. **Számítsa ki, *hozzávetőlegesen* hányszor lenne elvégezhető ugyanekkora mennyiségű gáz fejlesztése anélkül, hogy a kénsavoldat ne legyen töményebb 3,50 tömegszázalékosnál!** (A 3,00 tömegszázalékos kénsavoldat sűrűsége 1,02 g/cm^3, a 3,50 tömegszázalékosét is tekinthetjük ugyanennyinek. Tekintsünk el a folyadék párolgásából adódó tömegveszteségtől.)

14 pont	